

Energía
Secretaría de Energía



PLAN DE Desarrollo del Sector Eléctrico





[img/portada.png]

Índice

1	Contexto general del sistema energético mexicano	5
2	Evolución de la capacidad de generación eléctrica	6
2.1	Integración de energías renovables variables al sistema eléctrico	7
2.1.1	Papel de las Energías renovables	7
3	Consumo final de energía por sector	7
4	Emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético	12
4.1	Medidas de mitigación y escenarios de transición	13
Anexo A	Metodología de Cálculo	15
Anexo A.1	Modelo Econométrico	15
Anexo A.2	Ejemplo de Bloques	15
Anexo B	Sistema de Citas	17
Glosario		19
Siglas y Acrónimos		19



Índice de Figuras

1	Evolución de la capacidad instalada por tecnología, 2020–2025 .	6
2	Distribución del consumo final de energía por sector, 2024 . .	8
3	Emisiones de GEI del sector energético y contribución de la generación eléctrica	13





Índice de Tablas

1	Capacidad instalada de generación eléctrica por tecnología seleccionada	7
2	Ejemplo de Notas al Pie de tablas	9
3	Consumo final de energía por sector económico	9



Resumen Ejecutivo

Este informe institucional presenta un panorama integrado del sector energético mexicano al cierre de 2025, destacando el avance en la incorporación de energías limpias, la modernización de la infraestructura y los esfuerzos regulatorios para fortalecer la seguridad energética. Se describen los principales indicadores de generación, consumo y emisiones, así como la evolución de los marcos normativos y de planeación sectorial.

El documento también analiza los retos pendientes en materia de confiabilidad del sistema eléctrico, diversificación de la matriz, acceso equitativo a la energía y desarrollo de infraestructura estratégica. Finalmente, se presentan recomendaciones de política pública y líneas de acción coordinadas entre dependencias para consolidar la transición energética con criterios de sostenibilidad, competitividad y justicia social.

Datos Clave

- Capacidad renovable instalada superó el 35 % de la capacidad total
- Intensidad energética nacional se redujo 8 % respecto a 2020
- Emisiones del sector eléctrico disminuyeron 12 % frente al escenario tendencial.

1 Contexto general del sistema energético mexicano

El sistema energético mexicano enfrenta un proceso de transformación profunda impulsado por la transición energética, los compromisos internacionales de mitigación de emisiones y la necesidad de fortalecer la seguridad de suministro. En 2025, la matriz energética sigue dependiendo de los hidrocarburos, pero con una participación creciente de las energías renovables y de medidas de eficiencia en todos los eslabones de la cadena de valor.¹

¹ Los datos presentados en esta sección se basan en el Balance Nacional de Energía 2024.



2 Evolución de la capacidad de generación eléctrica

Durante el periodo 2020–2025, la capacidad de generación eléctrica instalada en México presentó un crecimiento moderado, con una recomposición hacia tecnologías de menor intensidad de emisiones. Las centrales de ciclo combinado a gas natural mantuvieron una participación relevante, mientras que la capacidad eólica y fotovoltaica experimentó tasas de crecimiento superiores al promedio del sistema. **bne2024_generacion**

- Incremento de capacidad fotovoltaica distribuida en zonas urbanas;
- Mayor participación de parques eólicos en regiones con alto recurso de viento;
- Sustitución gradual de centrales de combustóleo y carbón.

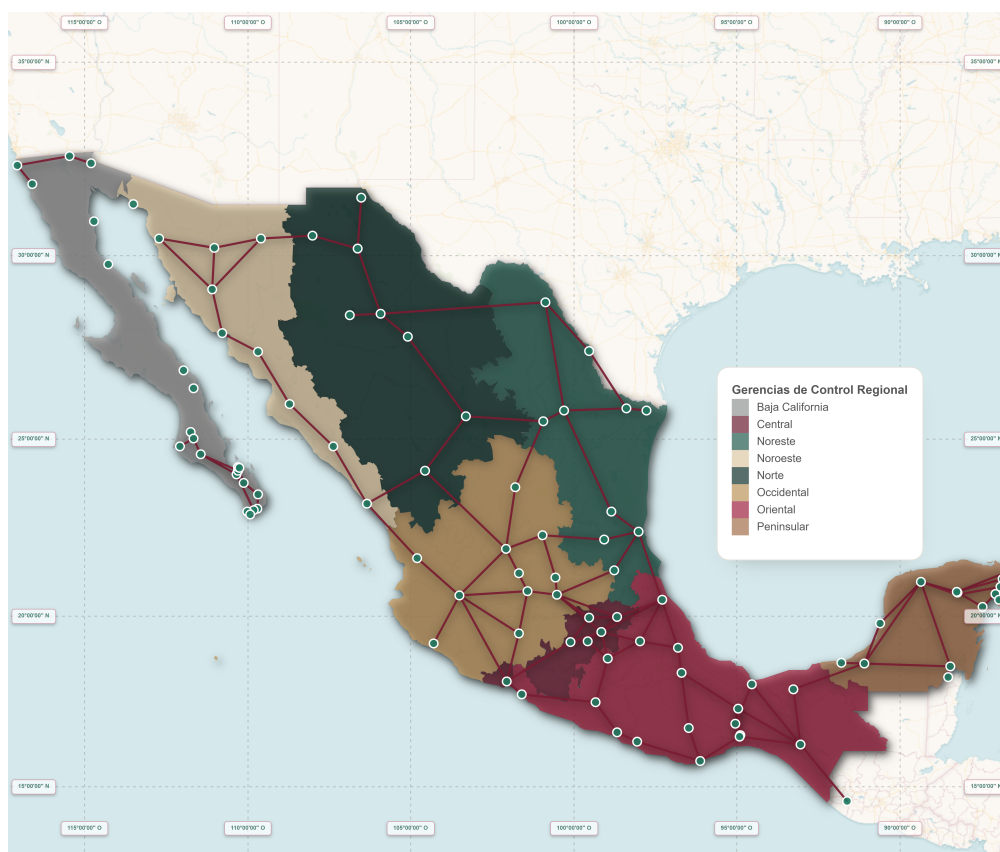


Figura 1. Evolución de la capacidad instalada por tecnología, 2020–2025

FUENTE: Elaboración propia con datos del Balance Nacional de Energía 2024 (SENER)..

Tabla 1. Capacidad instalada de generación eléctrica por tecnología seleccionada

A	B	C	D	E
Generación	1	2	3	4
Distribucion	56	6	7	8
Total	57	8	10	12

FUENTE: Elaboración propia con base en el Balance Nacional de Energía .

2.1 Integración de energías renovables variables al sistema eléctrico

La integración de fuentes renovables variables (eólica y solar) plantea retos técnicos para la operación del sistema eléctrico, especialmente en términos de flexibilidad, reservas operativas y capacidad de transmisión. Para enfrentar estos desafíos, se requieren inversiones en redes, sistemas de almacenamiento y capacidades de respuesta de la demanda.² **cenace2023_flexibilidad**

2.1.1 Papel de las Energías renovables

Puro texto de idea

Papel de las Energías renovables Sub

Puro texto de idea

3 Consumo final de energía por sector

El consumo final de energía en México continúa concentrándose en los sectores transporte, industrial y residencial. El transporte depende mayoritariamente de combustibles fósiles, mientras que en el sector industrial se observa una adopción gradual de procesos más eficientes y de combustibles más limpios. En el sector residencial, las políticas de eficiencia energética han promovido el uso de equipos con menor

²La información técnica de esta subsección se apoya en estudios de planeación del sistema eléctrico.

consumo específico. **La reducción de la intensidad energética es un factor clave para desacoplar el crecimiento económico del aumento en el consumo de energía.**

- Transporte: predominio de gasolinas y diésel;
- Industria: uso creciente de gas natural y cogeneración eficiente;
- Residencial: mayor participación de electricidad y gas LP como energéticos principales.



Figura 2. Distribución del consumo final de energía por sector, 2024

FUENTE: Cálculos de la Unidad de Planeación con información de SIE-SENER..



Tabla 2. Ejemplo de Notas al Pie de tablas

A	B	C	D
Generación	1	2025 ^{1/}	2026 ^{2/}
Distribucion	56	6	7
olar Fotovoltai- ca ^{3/}	57	8	10

FUENTE: Elaboración propia.

1/ Incluye generación distribuida.

2/ No incluye autoabastecimiento.

3/ Datos sujetos a revisión.

Tabla 3. Consumo final de energía por sector económico

TECNOLOGÍA	2014 ^{1/}	2015 ^{1/}	2016 ^{1/,7/}	2017 ^{1/,11/}	2018 ^{1/,10/}
Hidroeléctrica	12,551.774	12,560.174	12,589	12,612	12,612
Geotermoeléctrica	873.6	898.6	909	898.6	898.6
Eoloeléctrica	2,659.5	2,877	3,735	3,898	4,865.965
Fotovoltaica	55.4141	57.2357	145	170.8111	1,877.6341
Bioenergía ^{2/}	233.216	233.216	889	374.15	375.15
Suma limpia renovable	16,373.5041	16,626.2257	18,267	17,953.5611	20,629.3491
Nucleoeléctrica	1,400	1,510	1,608	1,608	1,608
Cogeneración Eficiente	819.315	943.266	1,036	1,321.813	1,708.876
Frenos Regenerativos	7	6.5	6.61		
Generación Distribuida (GD) ^{8/}			248		
FIRCO ^{9/}	0.3	12.5	13.6		
Hibrido Baterías-FV Solar					
Suma limpia no renovable	2,226.615	2,472.266	2,912.21	2,929.813	3,316.876

Continúa en la siguiente página...



Continuación...

TECNOLOGÍA	2014 ^{1/}	2015 ^{1/}	2016 ^{1/,7/}	2017 ^{1/,11/}	2018 ^{1/,10/}
Total energía limpia	18,600.1191	19,098.4917	21,179.21	20,883.3741	23,946.2251
Porcentaje	0.0125	0.4388	0.2692	0	0
Ciclo combinado	22,698.547	22,948.547	27,274	25,340.047	27,393.452
Térmica convencional ^{3/}	12,664.95	12,664.95	13,174	12,664.95	12,314.95
Turbogás ^{4/}	2,398.734	2,848.734	5,052	2,959.814	2,959.814
Combustión interna	539.946	539.946	1,453	738.653	879.655
Carboeléctrica	5,463.45	5,463.45	5,378	5,463.45	5,463.45
TOTAL	62,365.7461	63,564.1187	73,510.21	68,050.2881	72,957.5461

Continuación Tabla. Consumo final de energía por sector económico

TECNOLOGÍA	2019 ^{1/,10/}	2020 ^{1/,5/}	2021 ^{1/,5/}	2022 ^{1/,5/}	2023 ^{1/,5/}
Hidroeléctrica	12,611.7855	12,611.7855	12,613.9855	12,613.08	12,611.93
Geotermoeléctrica	898.6	950.6	975.6	975.6	975.6
Eoloeléctrica	6,050.465	6,504.165	6,977.165	6,921.325	7,055.325
Fotovoltaica	3,646.3641	5,149.2701	5,954.6061	6,515.3357	7,437.1726
Bioenergía ^{2/}	375.15	377.95	377.95	407.826	406.777
Suma limpia renovable	23,582.3646	25,593.7706	26,899.3066	27,433.1667	28,486.8046
Nucleoeléctrica	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608
Cogeneración Eficiente	1,709.875	2,304.687	2,304.687	2,307.7	2,322.326
Frenos Regenerativos					
Generación Distribuida (GD) ^{8/}					
FIRCO ^{9/}					
Híbrido Baterías-FV Solar				20	32
Suma limpia no renovable	3,317.875	3,912.687	3,912.687	3,935.7	3,962.326

Continúa en la siguiente página...



Continuación...

TECNOLOGÍA	2019 ^{1/,10/}	2020 ^{1/,5/}	2021 ^{1/,5/}	2022 ^{1/,5/}	2023 ^{1/,5/}
Total energía limpia	26,900.2396	29,506.4576	30,811.9936	31,368.8667	32,449.1306
Porcentaje	0	0	0	0	0
Ciclo combinado	30,402.08	31,947.604	33,640.368	34,412.569	35,178.329
Térmica convencional ^{3/}	11,830.95	11,808.95	11,792.95	11,342.95	11,300.05
Turbogás ^{4/}	2,959.814	3,545.014	3,743.594	3,814.594	3,887.714
Combustión interna	890.608	849.512	700.602	727.581	729.435
Carboeléctrica	5,463.45	5,463.45	5,463.45	5,463.45	5,463.45
TOTAL	78,447.1416	83,120.9876	86,152.9576	87,130.0107	89,008.1086

Continuación Tabla. Consumo final de energía por sector económico

TECNOLOGÍA	2024 ^{6/}
Hidroeléctrica	12,611.93
Geotermoeléctrica	975.6
Eoloeléctrica	7,512.165
Fotovoltaica	7,960.943
Bioenergía ^{2/}	387.342
Suma limpia renovable	29,447.98
Nucleoeléctrica	1,608
Cogeneración Eficiente	2,293.273
Frenos Regenerativos	
Generación Distribuida (GD) ^{8/}	
FIRCO ^{9/}	
Híbrido Baterías-FV Solar	92
Suma limpia no renovable	3,993.273

Continúa en la siguiente página...





Continuación...

TECNOLOGÍA	2024 ^{6/}
Total energía limpia	33,441.253
Porcentaje	0
Ciclo combinado	35,668.929
Térmica convencional ^{3/}	11,300.05
Turbogás ^{4/}	3,952.57
Combustión interna	716.515
Carboeléctrica	5,463.45
TOTAL	90,542.767

FUENTE: laboración propia con datos del Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía.

1/ Cifras al cierre del año.

2/ Incluye bagazo de caña, biogás y residuos sólidos urbanos.

3/ Incluye combustóleo, diésel y gas natural en ciclo simple.

4/ Unidades de respaldo y emergencia.

5/ Cifras al cierre de mayo.

6/ Cifras al cierre de junio.

7/ Cifras al cierre de julio.

8/ Generación Distribuida registrada en el SIE.

9/ Fondo para el Incentivo de Energías Renovables en la Agricultura.

10/ Cifras al cierre de octubre.

11/ Cifras al cierre de noviembre.

4 Emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético

El sector energético es responsable de la mayor proporción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Entre 2020 y 2025, se ha observado una reducción gradual de las emisiones asociadas a la generación eléctrica, resultado de la modernización de centrales, la sustitución de combustibles y la mayor participación



de energías limpias.**inventarioGEI2024**³

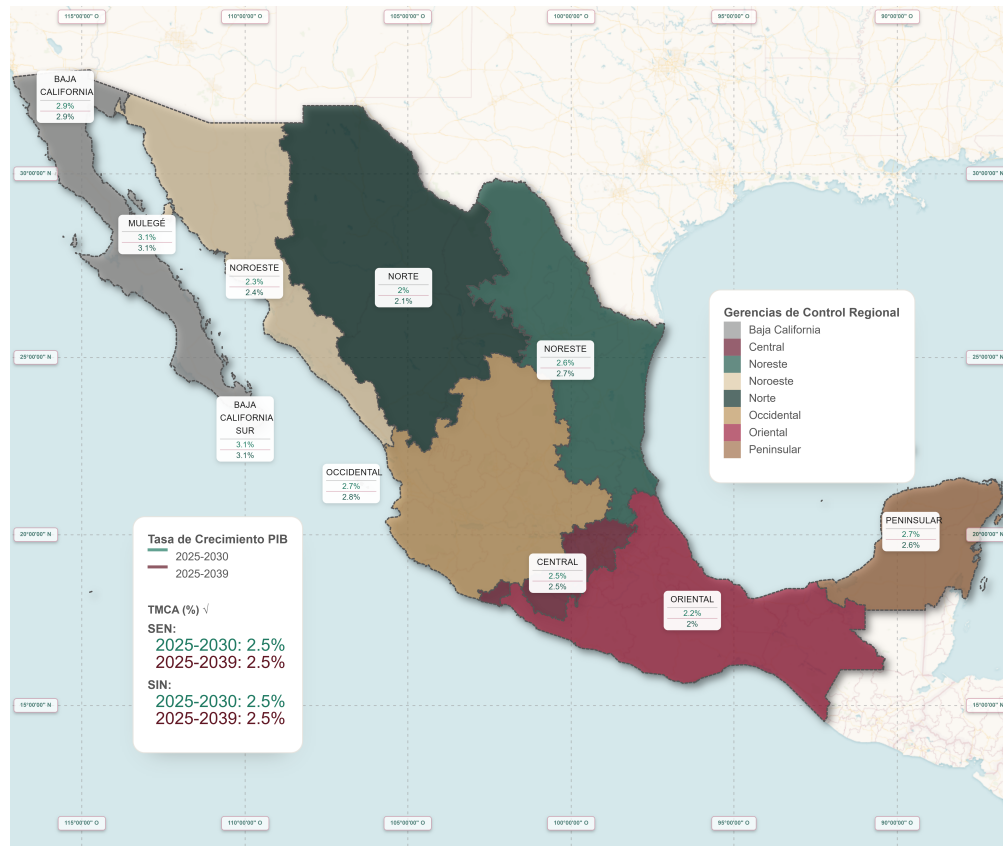


Figura 3. Emisiones de GEI del sector energético y contribución de la generación eléctrica

FUENTE: Inventario Nacional de Emisiones de GEI 2024 y proyecciones institucionales..

4.1 Medidas de mitigación y escenarios de transición

Los escenarios de transición energética consideran combinaciones de medidas de eficiencia, electrificación de usos finales, penetración de energías renovables y uso de nuevas tecnologías como el almacenamiento y el hidrógeno de bajas emisiones. Estas medidas permiten trazar rutas costo-eficientes para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones.

³Las cifras de emisiones se presentan utilizando el potencial de calentamiento global a 100 años (GWP100).



La planeación integrada de energía y clima permite identificar trayectorias de transición que maximizan los beneficios económicos, ambientales y sociales.





Anexo A: Metodología de Cálculo

Este anexo describe...

Anexo A.1 Modelo Econométrico

La ecuación general del modelo es:

$$D_t = \beta_0 + \beta_1 PIB_t + \beta_2 POB_t + \beta_3 T_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

donde D_t es la demanda de energía en el año t .

Anexo A.2 Ejemplo de Bloques

La plantilla ahora soporta citas al pie...

Ejemplo

- Libros: Rodríguez y García analizan...
- Artículos: El crecimiento es notable.
- Reportes: La Secretaría define...



1

Referencias y Anexos

Información Complementaria



Anexo B: Sistema de Citas

...





Directorio

Mtra. Luz Elena González Escobar

Secretaria de Energía

Mtro. Juan José Vidal Amaro

Subsecretario de Hidrocarburos



Glosario

Energías Limpias – Fuentes de energía que no emite

Siglas y Acrónimos

CENACE – Centro Nacional de Control de Energía



Informe Institucional de Energía 2025

Avances, retos y perspectivas de la transición energética en México

Secretaría de Energía (SENER)

Unidad de Planeación y Transición Energética

[

Gobierno de **México**





img/contraportada.png] **Elaboración:**

Dirección de Prospectiva del Sector Eléctrico

Dirección de Análisis de Redes y Mercados Eléctricos

Dirección de Planeación Energética

Contacto:

Secretaría de Energía

Jalapa 20, Col. Roma Norte

Ciudad de México, C.P. 06700

Tel: (55) 5000-6000

www.gob.mx/sener